家用变频空调高效降噪与能耗优化技术方案

专业技术分享

汇报人：技术部

目录

01 行业背景与用户痛点

02 现有技术方案不足分析

03 高效降噪与能耗优化技术方案

04 测试验证与方案总结

01 行业背景与用户痛点

INDUSTRY BACKGROUND AND USER PAIN POINTS

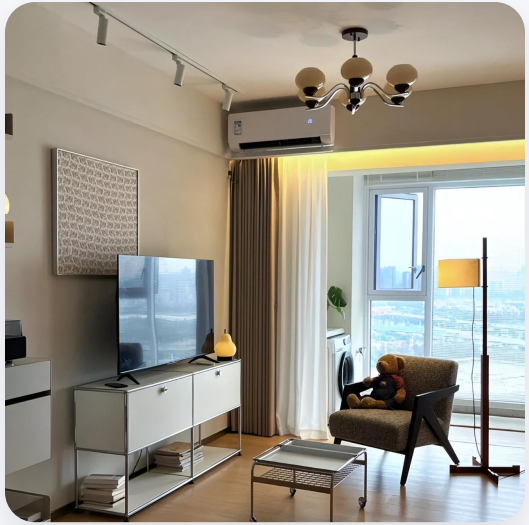
家用空调市场规模与用户核心需求

市场规模持续增长

2025年市场规模达**6600亿元**，变频空调占有率超**70%**，成为绝对主流。

用户核心需求洞察

- **节能省电 (27%)：**关注长期使用成本，追求高能效比。
- **静音运行 (18%)：**夜间与休息场景敏感，需低噪运行。
- **健康舒适：**无风感、除菌、自清洁功能需求显著提升。



现代家庭舒适空调场景

传统空调的用户痛点：噪音干扰

噪音源头复杂

运行时，尤其是低风速或高频状态下，风机旋转、气流扰动及压缩机振动会产生明显噪音。

夜间场景尤为突出

在夜间等需要绝对安静的环境中，空调噪音会被放大，严重破坏静谧氛围。

全场景体验受损

不仅影响睡眠质量，也干扰日常工作与学习的专注度。

用户被噪音困扰的典型场景

传统空调的用户痛点：能耗偏高

能效比偏低，耗电量大

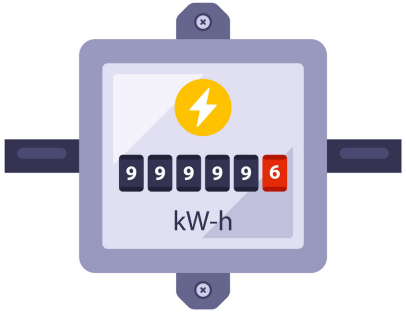
传统定频及部分变频空调运行效率低，导致用户电费支出显著增加，长期使用成本高昂。

高峰能耗占比极高

夏冬使用高峰期，空调能耗往往占据家庭总能耗的最大比例，是家庭能源消耗的主要来源。

不符合绿色节能趋势

高能耗不仅增加经济负担，也与当前全社会倡导的低碳环保生活方式相悖。



高额电费账单的直观体现

CHAPTER 02

现有技术方案不足分析

ANALYSIS OF SHORTCOMINGS IN EXISTING TECHNICAL SOLUTIONS

现有方案不足：风机系统设计缺陷

风道设计不流畅，产生湍流噪音

传统风道结构存在设计盲区，气流在内部流动时易形成湍流和撞击，这是运行噪音的主要来源之一。

风轮叶片优化不足，能耗损失大

叶片造型与数量未达到最佳气动设计，旋转时产生较大气动噪音，同时机械摩擦与风阻造成额外能耗。

传统空调内部风机结构实拍

现有方案不足：压缩机效能局限

能效浪费：低频运行效率低

传统压缩机多采用异步电机，在低频运行工况下效率显著下降。由于无法根据实际负载精确调节输出功率，导致大量能源被无效消耗。

体验不佳：振动与噪音较大

压缩机在启动瞬间和持续运行过程中会产生明显的机械振动和噪音，不仅影响了整机运行的稳定性，也降低了用户的使用舒适性。

传统异步电机压缩机实物图

现有方案不足：控制策略相对简单

控制逻辑单一

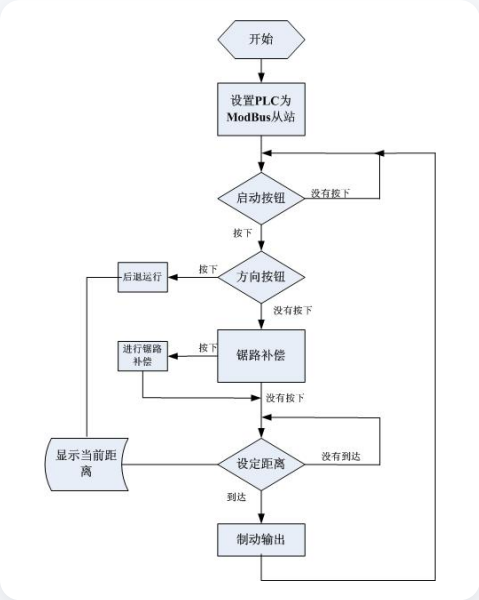
仍采用开关控制或定频控制等基础策略，缺乏智能化算法支持，逻辑固定且机械。

缺乏动态调节能力

无法根据室内环境温度、湿度变化以及用户设定的需求进行实时、精确的动态响应。

能效与体验双降

粗放的控制不仅导致控温精度差、舒适度低，还因频繁启停或无效运行造成能源浪费。



传统简单控制逻辑流程示意

CHAPTER 03

高效降噪与能耗优化技术方案

High-efficiency Noise Reduction & Energy Consumption Optimization

技术方案总览：三位一体优化

仿生风道与低噪风轮

通过优化风道和风轮设计，从源头降低空气流动阻力，显著减少噪音产生。

高效永磁同步压缩机

采用更高效的永磁同步电机，大幅降低能耗，同时优化机械结构减少振动噪音。

智能变频控制策略

引入先进的AI控制算法，根据环境实时调整输出，实现精准控温与极致节能运行。

核心价值：三大技术模块协同工作，构建“静音、高效、智能”的三位一体解决方案，全方位提升产品性能与用户体验。

降噪技术：仿生蜗壳风道设计

我们借鉴了蜗牛壳的流线型螺旋结构，重新设计了空调的内部风道。通过优化风道的曲率和截面形状，引导气流平滑流动，有效减少了气流在风道内的冲击、分离和湍流现象，从而显著降低了气动噪音的产生。

仿生流线结构

模拟蜗牛壳螺旋形态，减少气流冲击

湍流抑制优化

引导气流平滑流动，降低气动噪音

静音运行体验

从源头减少噪音，提升用户舒适度

设计原理可视化

仿生学应用

通过模拟自然界中高效的流体力学结构，我们在有限的空间内实现了极致的静音效果。

降噪技术：低噪音风轮优化

新型翼型设计优化

通过减少叶片数量，优化弯曲角度与厚度分布，重塑空气动力学外形。

双重噪音抑制

有效降低风轮旋转产生的气动噪音，同时大幅减少气流涡流带来的高频噪音。

气动效率升级

新设计提升了风轮整体气动效率，在同等风量下运行能耗更低，更节能环保。

新型低噪音空调风轮实物图

核心价值：静音体验与高能效的完美平衡

节能技术：高效永磁同步压缩机

高能效比，显著降耗

相比传统异步电机，永磁同步电机在全工况下保持更高效率，尤其在低负荷运行时优势明显。

运行平稳，噪音更低

电机运行更加平稳，有效减少设备振动，降低运行噪音，提升使用体验。

技术迭代，核心升级

选用高效永磁同步电机压缩机全面替代传统异步电机，是实现系统节能的关键技术路径。

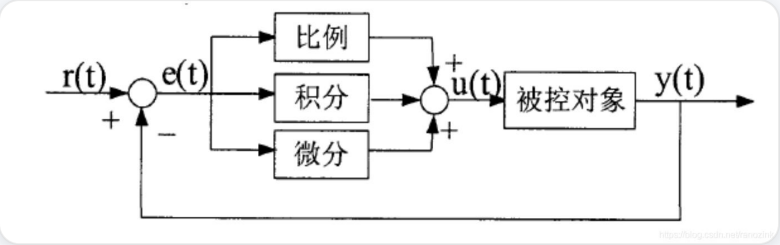
高效永磁同步压缩机实物图

智能控制：自适应变频PID控制

核心算法与优势

引入**自适应变频PID控制算法**，通过实时监测室内环境温度与设定值的偏差，结合偏差变化趋势进行动态计算。

该算法能精准调整压缩机运行频率，不仅实现了温度的**快速稳定控制**，更能最大限度降低能耗，达成节能目标。



PID控制原理闭环示意图

动态调节 • 精准控温 • 高效节能

豆包AI生成